※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

굴착기 작업계획서

- 차량계 건설기계 / 중량물 취급작업 -

작 성 일	년 월 일
협 의 일	년 월 일

도급인 :	담당자	검토	결재
○○건설(주)	담당자	관리감독자	사업주
수급인 :	검토자	수급인 사업주 (인)	
(주)○○토건	작성자	수급인 담당자 (인)	

1. 작업개요

작 업 명	우수관로 굴착 / 인양		작업기간	'00.00.00. ~ '00.00.00.
작업장소	○○동 △△앞 ~ 현장사무실 앞			
작업업체/인원	업체명	○○토건	인원	00명

2. 운전원, 유도자 및 작업지휘자 현황

운전원	성 명	김○○	면 허	건설기계조종사면허(굴착기)
	소 속	○○건기	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □기초안전보건교육 □건설기계조종사안전교육		
유도자	성 명	송○○	신호방법	□수신호 □무선 □기타( )
	소 속	○○토목	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □기초안전보건교육 □기타( )		
작업지휘자	성 명	박○○	소 속	○○건설
	직 책		연락처	010-0000-0000

3. 기계 · 장비 제원 [건설기계 등록증 □ 유 □ 무]

장비명(모델명)	굴착기(CAT-000)	제조사	00 기계
등록번호	부산 02가 ○○○○	제작연도	00.00.00.
보험 여부	□ 가입(보험) □ 미가입	보험 유효기간	00.00.00. 까지
구동 형식	□타이어식 □무한궤도식	내구연한	00.00.00.
중량	00 ton	정격하중	00 ton
제한속도	00 km/h	최대 인양높이	00 m
붐·암 최대 높이	00 m	붐·암 길이	표준 : m / 최대 : m
정기검사일	00.00.00.	검사 유효기간	00.00.00.

[첨부서류] 건설기계 등록·검사증, 운전원 자격·면허 사본, 제조·임대사 사용설명서, 인양능력표, 작업반경도(높이별 작업반경), 기계 대여사항 기록부, 건설기계 수리·보수·점검이력 등

4. 기계 · 장비 개요 및 점검사항

작업장치	□버킷 □브레이커 □크램셸 □인양용 달기구 □기타( )	
작업설명서	□유 □무(조치 :) □특이사항( )	
작동상태	브레이크/ 클러치/ 붐·암/ 선회/ 권상	□정상 □비정상(조치 :)
방호장치	훅 해지장치	□정상 □비정상(조치 :)
	작업장치 이탈방지용 안전핀	□정상 □비정상(조치 :)
	후사경, 후미등, 후진경보장치	□정상 □비정상(조치 :)
	후방영상표시장치(후방카메라 등)	□정상 □비정상(조치 :)
	좌석안전띠	□정상 □비정상(조치 :)

5. 작업장소의 지형 · 지반 상태 등 사전 조사내용

지하매설물 조사	□ 도시가스: (확인결과) *해당/해당없음* (조치여부) *조치내용 기재* □ 통 신 선: (확인결과) *해당/해당없음* (조치여부) *조치내용 기재* □ 전 기: (확인결과) *해당/해당없음* (조치여부) *조치내용 기재* □ 상하수도: (확인결과) *해당/해당없음* (조치여부) *조치내용 기재* □ 기 타: (확인결과) *해당/해당없음* (조치여부) *조치내용 기재*	
작업장소의 지형・지반 상태	작업장소 지형 및 **지반 상태**	□지반종류(*모래/일반 흙/연암/경암 등*) □경사(*1 : 1*) □견고 □연약 □동결 □특이사항( )
	지하수위 등 **함수 상태**	□양호 □불량(조치:)
	필요 **지내력** / 작업장소 **지내력**	/
	지반 보강방법	□철판설치 □지반개량 □양질토사 □성토 □기타( )
주변 작업・이동 및 지장물 간섭	작업반경 내 **출입금지 조치**	□유도자 □접근방지 로프 □칼라콘 □기타( )
	주변 가공전선 접촉가능 여부	□있음(조치 :) □없음
	주변 지장물 간섭 여부	□있음(조치 :) □없음

6. (인양작업) 줄걸이 및 중량물 제원

줄걸이 용구	**줄걸이 용구**	□와이어로프 □섬유로프 □체인 □기타( )		
	보조 용구	□클램프 □해커 □체인슬링 □러그 □기타( )		
	직경	*00 mm*	**안전작업하중**	
	줄걸이수	*00 개*	**하중계수(장력)**	
	안전계수		**최대사용하중**	*(안전작업하중*줄수)/하중계수*

중량물 제원	품명	철근(상세제원) 다발	(단위중량 Kg)	
	종류	철근 다발, 거푸집 등	중량물 크기	(가로)x(세로)x(높이) m
	형상	박스형, 묶음형 등	총중량	00 ton
	인양높이	00 m	필요 작업반경	00 m
	총 양중수량	(개)	1회 양중수량	(개)
			1회 양중중량	(ton)

【인양 능력 검토 결과】

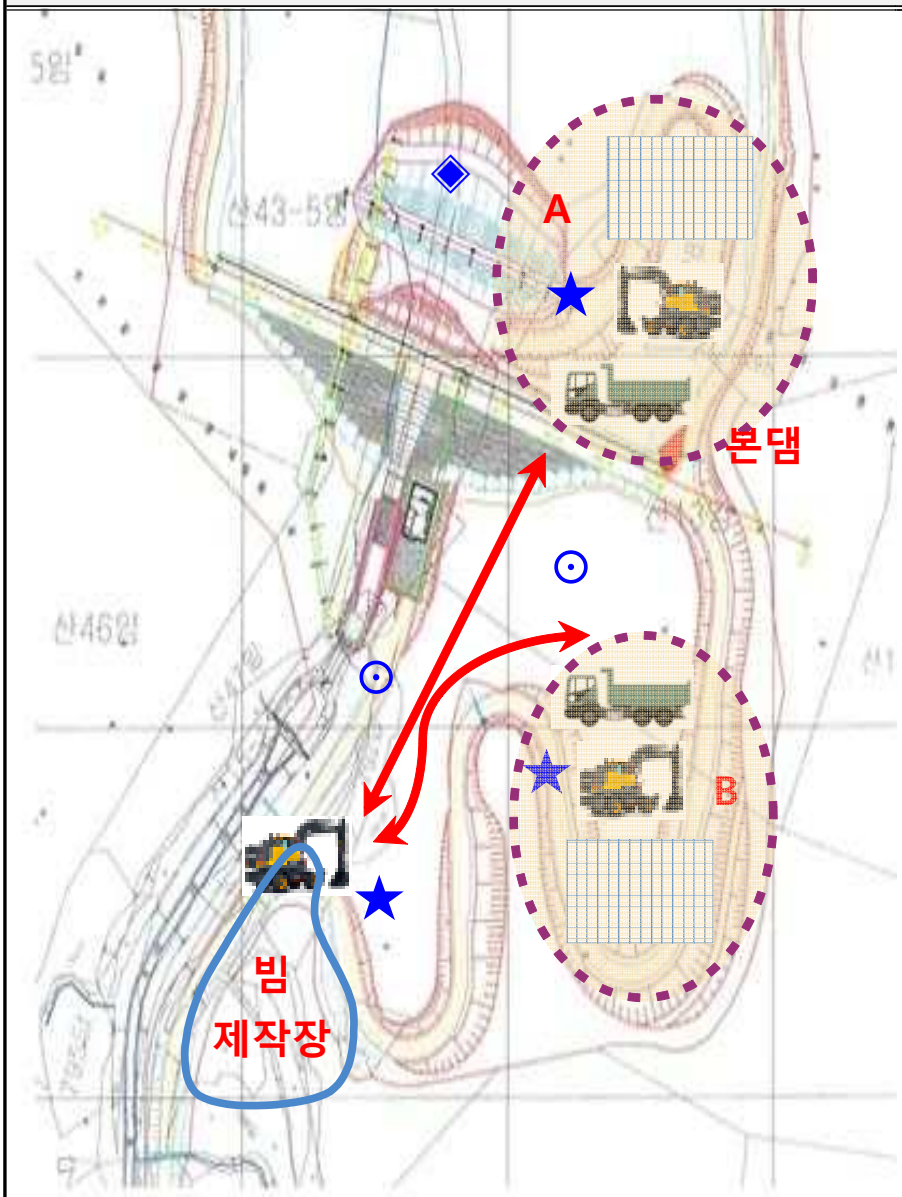
줄걸이 용구	최대사용하중		하중(총중량)		검토결과	인양가능/불가
중량물 제원	정격하중		하중(총중량)		검토결과	인양가능/불가

7. 재해유형별 안전조치 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 추가

위험	발생형태	재해유형	안전조치
굴착기에 맞음 /부딪힘 /끼임	맞음	버킷, 압쇄기 등 버킷, 압쇄기 등 작업장치에 맞음	▲안전핀 등 잠금장치 점검·확인
	부딪힘	후진하는 굴착기에 부딪힘	▲후사경, 후방영상장치 점검·확인
		선회하는 굴착기 붐·버킷에 부딪힘	▲선회 반경 내 출입금지 조치 (또는 유도자 배치)
	끼임	벽 등 구조물과 굴착기 사이에 작업자 끼임	▲출입금지 조치(또는 유도자 배치)
굴착기 전도	깔림	넘어진 굴착기에 운전원 깔림	▲좌석 안전띠 착용 철저
	뒤집힘	넘어진 굴착기에 작업자 깔림	▲연약지반 보강 및 도로폭 유지 ▲갑작스런 출발·정지·선회 지양
지장물, 구조물 등 붕괴	맞음	철거 중 넘어진 구조물에 맞음	▲철거대상 구축물 안전성 평가
	무너짐	사면·암반 등 굴착면 붕괴로 매몰	▲굴착면 기울기 준수
용도 외 사용	떨어짐	버킷에 탑승한 작업자 떨어짐	▲고소작업차 등 전용 기계·장비 사용 ▲승차석 외 탑승 금지
중량물에 맞음	맞음	인양 중 중량물이 떨어져 맞음	▲제조사 작업설명서, 인양능력표 준수 ▲출입금지 조치(또는 유도자 배치) ▲로프 등 줄걸이 용구 상태 점검 ▲훅 해지장치 설치 여부 확인 및 점검

8-0. 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면



범 례	
표시	내 용
▣	장비
→	경로
▦	작업구간
⊙	유도자
★	작업지휘자
◌	출입통제구격
◈	관리감독자

○ 세부 작업방법

1. 본댐 작업구간으로 장비 이동이 가능토록 지반의 지지력 및 기울기를 확보하며 진입로 조성
2. 본댐 및 경로구간 발파석 정리 및 상차 작업 실시

○ 중점관리사항

1. 속도: 20km/h 이내
2. 지반 지내력 확인
3. 굴착기 안전장치 확인
4. 작업지휘자·신호수 배치 및 통제

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	굴착기 반입이동	경로상 작업자 혼재로 충돌 위험	작업 전 후방영상장치 작동 여부 확인
2	○○ 동 앞 굴착작업	버킷 등 작업장치 변경 시 낙하 위험	안전핀 등 잠금장치 점검·확인, 변경·수리작업 시 작업 중단
		붐·암 등 선회반경 내 충돌 위험	관계 근로자 외 출입금지 조치
3	△△ 암반 분쇄작업	브레이커 등 작업장치 변경 시 낙하 위험	안전핀 등 잠금장치 점검·확인, 변경·수리작업 시 작업 중단
4	굴착기 사용 자재 인양작업	인양작업 시 굴착기 전도위험 인양물 낙하위험	인양능력표 등 작업설명서 준수 줄걸이, 로프 등 달기구 손상여부 확인
5	굴착기 반출이동	경로상 작업자 혼재로 충돌 위험	차량 이동통로 및 작업자 보행통로 구분 철저, 유도자 배치

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

점 검 자	*관리감독자, 작업지휘자 등*
점 검 일	년 월 일

굴착기 작업안전 점검표<앞면>

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 굴착기 운전자의 적정 자격*을 확인한다. * 3톤 미만: 소형건설기계 조종교육 이수 3톤 이상: 건설기계조종사면허(굴착기)	☑	☐	
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. *「건설기계관리법」제13조 등	☑	☐	
운전 시작 전 조치	3. 굴착기 운행경로 및 작업 방법을 고려하여 작업계획을 수립하고, 작업지휘자를 지정한다.	☑	☐	
	4. 작업장소의 지형 및 지반상태를 확인하고, 굴착기가 넘어질 우려가 없도록 조치한다.	☑	☐	
	5. 전조등, 후방영상장치가 정상 작동하는지 확인하고, 후사경의 설치상태가 양호한지 점검한다.	☐	☑	*후방카메라 고장으로 교체 필요*
작업 중 조치	**6. 작업장소에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 유도한다.**	☑	☐	
	7. 운전자는 안전띠를 착용한다.	☑	☐	
	8. 버킷 등 작업장치 이탈방지용 안전핀을 체결한다.	☐	☑	*안전핀 이격으로 부품 교체 필요*
	9. 굴착기 버킷에 작업자의 탑승을 금지한다.	☑	☐	
인양작업 조치	10. 인양작업 방법은 제조사의 작업설명서를 따른다.	☑	☐	
	11. 인양작업 전에는 굴착기의 정격하중과 퀵커플러, 달기구에 해지장치 설치 여부를 확인한다.	☑	☐	
	12. 인양작업은 침하 우려가 없는 평평한 장소에서 하고, 화물의 무게는 정격하중을 넘지 않도록 한다.	☑	☐	
	13. 인양물 인근에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 한다.	☑	☐	
운전자 이탈 시	14. 운전석 이탈 시 버킷은 지상에 내려놓고, 시동키는 차에서 분리하여야 한다.	☑	☐	
수리 등 점검 시	15. 수리·점검 시 붐·암 등이 갑자기 내려오지 않도록 안전지지대 및 블록을 사용한다.	☑	☐	

굴착기 작업안전 점검표<뒷면>

※ 아래 내용을 무두 충족하는 경우 굴착기로 인양작업 가능

- ☐ 퀵커플러 또는 작업장치에 달기구(훅 등)가 부착되어 인양작업이 가능하도록 제작된 굴착기일 것
- ☐ 제조사에서 정한 정격하중이 확인되는 굴착기를 사용할 것
- ☐ 해지장치 사용 등 작업 중 인양물 낙하 우려가 없을 것
- ☐ 와이어로프 등 줄걸이 용구의 상태를 확인 후 작업할 것
- ☐ 인양물이 균형에 맞게 로프와 연결되어 있는지 확인

[충돌방지]
- ☐ 작업반경 내 출입금지
- ☐ 유도자 배치

[기계 점검]
- ☐ 붐 구조부 균열·변형

[인양작업 안전]
- ☐ 훅 해지장치
- ☐ 2줄 걸이 결속
- ☐ 퀵커플러 해지장치
- ☐ 제조사가 정한 작업설명서 준수(인양능력표, 정격하중 등)

[운전자 시야 확보]
- ☐ 유리 청결 상태
- ☐ 후사경

[전도방지]
- ☐ 지반 침하 방지
- ☐ 무한궤도 트랙 상태

[후방확인]
- ☐ 후방카메라
- ☐ 후방경고음
- ☐ 후미등

AVM 시야확보장치

후방카메라

붐 급강하 방지장치

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

붙임 **약식 굴착기 작업계획서 예시** – 50억 미만 소규모 현장용 –

굴착기 작업계획서

– 차량계 건설기계 / 중량물 취급작업 –

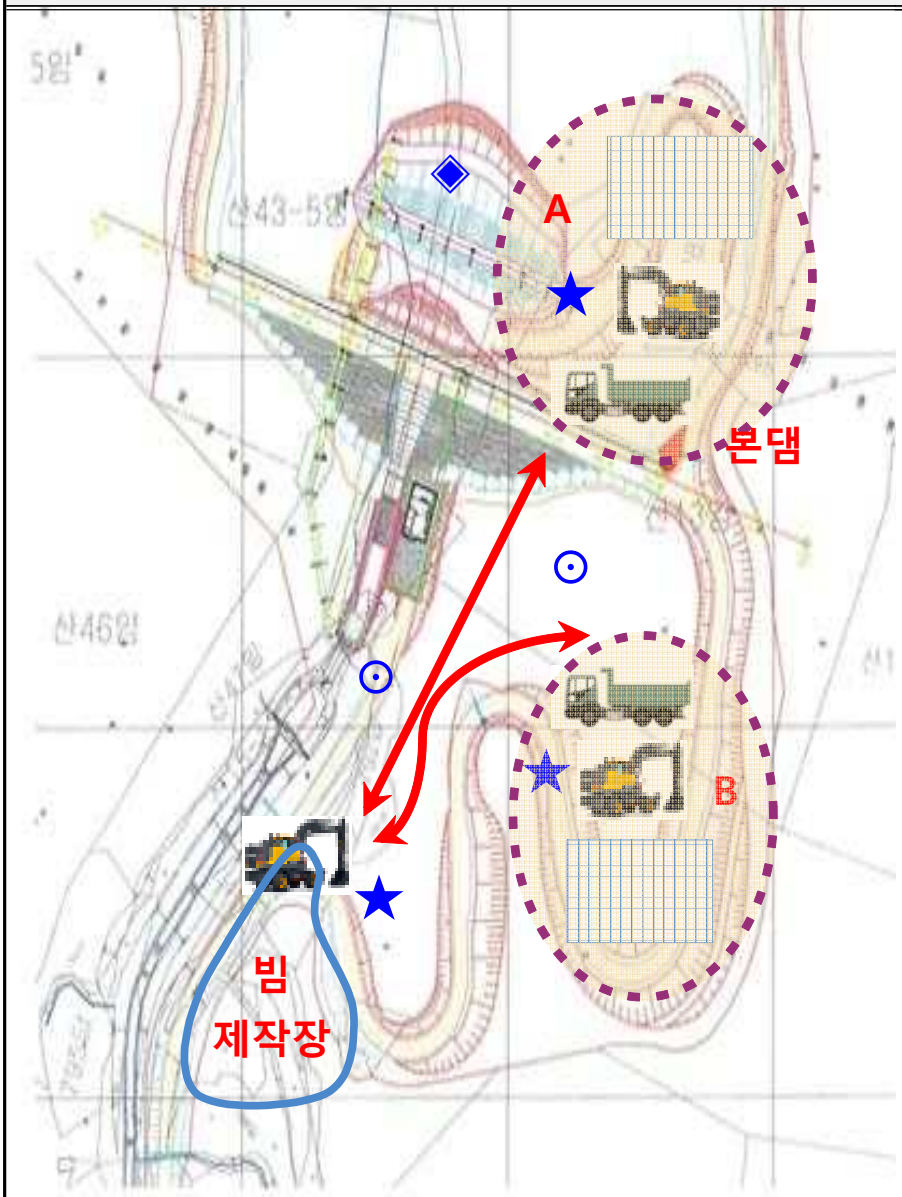
검토자	사 업 주 (인)
작성자	관리감독자 (인)

작업명(장소)	우수관로 굴착(○○동 △△앞)		작업기간	'00.00.00. ~ '00.00.00.
작업업체/작업자	업체명	○○토건	작업자	홍길동, 아무개 등 00명
운전원	성명	○○○ (자격·면허 별첨)	연락처	010-0000-0000
유도자	성명	○○○ (교육 이수증 별첨)	연락처	010-0000-0000
사전조사 내용	[별첨] 작업장소 지형 및 지반 상태에 관한 조사서(지질조사서 등)			
기계·장비 제원	[별첨] 건설기계 등록·검사증, 기계 대여사항 기록부, 건설기계 점검이력 등			

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 굴착기 운전자의 적정 자격*을 확인한다. * 3톤 미만: 소형건설기계 조종교육 이수 3톤 이상: 건설기계조종사면허(굴착기)	☑	☐	
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. *「건설기계관리법」 제13조 등	☑	☐	
운전 시작 전 조치	3. 굴착기 운행경로 및 작업 방법을 고려하여 작업계획을 수립하고, 작업지휘자를 지정한다.	☑	☐	
	4. 작업장소의 지형 및 지반상태를 확인하고, 굴착기가 넘어질 우려가 없도록 조치한다.	☑	☐	
	5. 전조등, 후방영상장치가 정상 작동하는지 확인하고, 후사경의 설치상태가 양호한지 점검한다.	☐	☑	후방카메라 고장으로 교체 필요
작업 중 조치	**6. 작업장소에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 유도한다.**	☑	☐	
	7. 운전자는 안전띠를 착용한다.	☑	☐	
	8. 버킷 등 작업장치 이탈방지용 안전핀을 체결한다.	☐	☑	안전핀 이격으로 부품 교체 필요
	9. 굴착기 버킷에 작업자의 탑승을 금지한다.	☑	☐	
인양작업 조치	10. 인양작업 방법은 제조사의 작업설명서를 따른다.	☑	☐	
	11. 인양작업 전에는 굴착기의 정격하중과 퀵커플러, 달기구에 해지장치 설치 여부를 확인한다.	☑	☐	
	12. 인양작업은 침하 우려가 없는 평평한 장소에서 하고, 화물의 무게는 정격하중을 넘지 않도록 한다.	☑	☐	
	13. 인양물 인근에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 한다.	☑	☐	
운전자 이탈 시	14. 운전석 이탈 시 버킷은 지상에 내려놓고, 시동키는 차에서 분리하여야 한다.	☑	☐	
수리 등 점검 시	15. 수리·점검 시 붐·암 등이 갑자기 내려오지 않도록 안전지지대 및 블록을 사용한다.	☑	☐	

□ 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면



범 례	
표시	내 용
■	장비
→	경로
▦	작업구간
⊙	유도자
★	작업지휘자
◌	출입통제구격
◈	관리감독자

○ 세부 작업방법

1. 본댐 작업구간으로 장비 이동이 가능토록 지반의 지지력 및 기울기를 확보하며 진입로 조성
2. 본댐 및 경로구간 발파석 정리 및 상차 작업 실시

○ 중점관리사항

1. 속도: 20km/h 이내
2. 지반 지내력 확인
3. 굴착기 안전장치 확인
4. 작업지휘자·신호수 배치 및 통제

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	굴착기 반입이동	경로상 작업자 혼재로 충돌 위험	작업 전 후방영상장치 작동 여부 확인
2	○○ 동 앞 굴착작업	버킷 등 작업장치 변경 시 낙하 위험	안전핀 등 잠금장치 점검·확인, 변경·수리작업 시 작업 중단
		붐·암 등 선회반경 내 충돌 위험	관계 근로자 외 출입금지 조치
3	△△ 암반 분쇄작업	브레이커 등 작업장치 변경 시 낙하 위험	안전핀 등 잠금장치 점검·확인, 변경·수리작업 시 작업 중단
4	굴착기 사용 자재 인양작업	인양작업 시 굴착기 전도위험 인양물 낙하위험	인양능력표 등 작업설명서 준수 줄걸이, 로프 등 달기구 손상여부 확인
5	굴착기 반출이동	경로상 작업자 혼재로 충돌 위험	차량 이동통로 및 작업자 보행통로 구분 철저, 유도자 배치